

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:13:Routing,DMZ,Firewalls:

ÜBUNG LF09:13:routing:01

- ☐ Ermitteln Sie, wie viele Wege (ohne Schleifen) es vom Developer-Netz (192.168.1.64/26) ins Finance-Netz (192.168.1.128/27) gibt.

ÜBUNG LF09:13:routing:02

- ☐ Ermitteln Sie, wie viele Wege (ohne Schleifen) es vom Developer-Netz (192.168.1.64/26) ins Finance-Netz (192.168.1.128/27) gibt, wenn man folgende Regel(n) strikt anwendet:
- Jeder Router empfängt Pakete über seine eine Schnittstelle in dem Netz, für das er das Defaultgateway ist.
 - Sind die Pakete auf der IP-Adresse-Ebene *nicht* an ihn adressiert, versteht er sie als Weiterleitungsauftrag.
 - Bei jedem weiterzuleitenden Paket überprüft der Router zuerst, ob das Paket wenigstens in das Netz gehört, in das seine andere Schnittstelle eingebunden ist
 - Wenn ja, sendet er das Paket in diesem Netz per ARP an den Adressaten.
 - Wenn nein, sendet er das Paket in diesem Netz per ARP an den Router, das für seine andere Schnittstelle als Defaultgateway konfiguriert ist, damit dieses ihm den Weiterleitungsauftrag abnimmt.

ÜBUNG LF09:13:routing:03

- ☐ Schlagen Sie eine Lösung für die Diskrepanzen vor.

ÜBUNG LF09:13:routing:04

Das Tool **ip** (LNX) bzw. **route** (W11) kann aktuelle Routen auslesen und neue Routen setzen

- ☐ Schreiben Sie für alle Routen im Beispiel *LF09:10* bei den zuständigen Routern die Routingkonfiguration

ÜBUNG LF09:13:routing:05

- ☐ Ermitteln Sie, viele Firewalls Sie in diesem Netz mindestens wo brauchen, um alle Zugriffe so steuern zu können, wie in der Segmentationsaufgabe LF09/10 gewünscht.

ÜBUNG LF09:13:routing:06

- ☐ Überlegen Sie, ob und wie Sie mit diesen Informationen über Routing- und Firewalltechniken die bisherige Lösung aus Teilnetzen und Routerübergängen verfeinern können.
- ☐ Zeichnen Sie das 'kondensierte Netz', wenn es existiert.

ÜBUNG LF09:13:routing:07

Rekonzipieren Sie das bisherige 'IPv4-Firmennetz' im Hinblick auf Sicherheitsaspekte so, dass

- ☐ die Produktionsrechner in einer DMZ angesiedelt sind
- ☐ weiterhin nur Developer auf die DMZ-Rechner zugreifen können
- ☐ die Developerrechner nicht in der DMZ stehen.
- ☐ die Rechner aller anderen Abteilungen nicht in der DMZ stehen.

ÜBUNG LF09:13:routing:08

- ☐ Realisieren Sie die inneren Netze FIN, MNG und HR des rekonfigurierten 'IPv4-Firmennetzes' jetzt mit einem(!) Layer-III-Switch als VLAN(s)
